

千禧年问题：我们时代的 七个尚未解决的最大数学难题

Brian E. Blank

Keith J. Devlin, *The Millennium Problems: The Seven Greatest Unsolved Mathematical Puzzles of Our Time*, Basic Books, 2002, 256pages, Cloth, \$26. ISBN 0-465-01729-0.

2000年5月24日，克莱数学促进会 (Clay Mathematics Institute, 缩写为 CMI) 宣布对于7个“千禧年有奖问题” [6] 中每个问题的解决给予100万美元奖金，这种做法是由于受到了 Hilbert 挑战性问题出台100周年纪念的激励并寻求在新世纪上也打上他们自己的印迹，或许还有其他更深的用意。CMI 选中的这些问题既不是些新问题也不是急迫要解决的实用问题。按常规，普通的新闻界不会觉得这个宣布有什么新闻价值。但是，正如 CMI 正确估计的那样，700万美元奇妙地把注意力集中到这个主意上了。世界各地的记者们报道了这个故事，从而激起了对它极大的兴趣，以致 CMI 的网站也很快被打爆。对此的合理看法是，这种小题大做举动中的大多数并非关心 Riemann ζ 函数的零点如何，而是关心奖金的零点如何。

数学中提出有奖问题的习惯由来已久。资金来自各种渠道，如政府部门，社会各界，感兴趣的业余爱好者，以及数学家本身。后者中 Paul Erdős 无疑是与对极难问题设奖金这种事最有关联的一位。据说，他提供的最大资金为10,000美元，而从他的资金中最大的认领数为1,000美元。许多其他的数学家也宣布过类似大小的奖金。其中或许最为人们知晓的是 Thwaites，他以1,500英镑悬赏给 $3x+1$ 问题的解。1997年一位对数论有兴趣的达拉斯的银行家 Andrew Beal 大大地抬高了金额，他提出了 Beal 猜想，并许以当时值10万美元的奖金。在经过一段较短的公开炒作之后，Goldbach 猜想带来了100万美元奖金的价标。甚至还有更大增值的奖金。在所有数学奖项中最为著名的是为 Fermat 大定理所设置的 Wolfskehl 奖金，在捐款期间，其购币能力增至约170万美元（按1997年货币值计算）[1]。这些为抽象问题所设置的奖金总计起来正好可以比得上一项20,000英镑的奖项（按现在的货币值应超过300万美元），这是英格兰议会在1714年设置的，为了奖励发明航海经度仪，它是一种具有不可估量的商业和救生用重要性的仪器。

Barner 以 Wolfskehl 奖为例子，令人信服地论述说，一笔令人眩目的奖金在把数学学科登录在公众信息网上起着重要的作用 [1]。然而问题在于，现在当最初的躁动沉寂之后，千禧年有奖问题仍会在专业圈子外保持着兴趣吗？Keith Devlin 以他的新书《千禧年问题：我们时代的七个尚未解决的最大数学难题》加入到对上述问题回答选择“是”的作者群中。对这一类的书籍确实有一个现成的市场。对像 Dörrie [3], Khinchin [7] 和 Klein

原题：The Millennium Problems: The Seven Greatest Unsolved Mathematical Puzzles of Our Time. 译自：Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.8, p.907 - 911.

[8] 所提到的那些初等的 (却是困难的) 经典问题的长期持续流行和深入人心, 令人信服地说明了这些困难问题的诱惑力. 最近出现了关于 Kepler 猜想和四色问题的普及报告, 3 本关于 Riemann 假设的书 (我只读了其中的一本 [9]), 以及两本关于全部 Hilbert 问题的书 [5], [11].

上面所引述的那些作者中有许多人把这些尚未解决的数学问题比作对山峰的挑战, 这是个有益的类比, 因为它突显出它们之间的差异和类同. 当知道登山者会作出相同的比较时你或许会感到惊讶. Doug Bell 最近在珠穆朗玛峰发现 George Mallory 尸体的一次探险的报道中写道: “攀登一座真正的高山正像是对真理的科学追求. 两者都要求有严格的行事准则, 而又有灵活的方式方法——欲达目的, 人们既需要一个小时接一个小时的艰难跋涉的能力, 也需要找出通过艰难险阻道路的技巧.” 对 Devlin 而言, “这 7 个千禧年问题就是当前的珠穆朗玛峰.” 按他书中出现的顺序, 这些问题是: Riemann 假设, Yang-Mills 存在性和质量间隙, P 与 NP 问题, Navier-Stokes (方程解的) 存在性和光滑性问题, Poincaré 猜想, Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想, 以及 Hodge 猜想. 对每个问题所花的页数从 44 页下降到 16 页, 除去 Poincaré 猜想有图示那章外, 它们呈一个单调下降的序列. 在写给他的一位据说最多只有高中好学生程度的读者的信中, Devlin 给自己定下了 4 项任务: “给每个问题准备好背景材料, 说明它是怎样提出来的, 解释是什么使得它特别显得困难, 以及给你一点感觉以了解数学家为什么把它当作重要问题的理由.”

现在, 如果 Devlin 的读者群是由那些有充分准备的具有中等鉴赏力的二年级研究生们, 那么他的上述议程似乎也太雄心勃勃, 然而却值得他们一读. 但是 Devlin 想达及那些远非成熟的读者群这一点上是认真的. 当他的读者碰到 “10!” 时, 他感到不得不告诉他们, “你不要以一种激动和使人惊吓的嗓音把它大声地念成 ‘10’”. 向这样的读者那怕只传达出千禧年问题是如何之困难这种信息也实在是徒劳的. 作出这种判断需要经验. 对我们当中那些从没有登上普通难度山峰的人来说是不能估量出从北坡登上爱基尔 (Eiger) 山顶的难度的. 但是 Reinhold Messner 告诉我们说, 那是一次令人毛骨悚然的攀登. 我们也准备用他的话来评价: 那几乎与 Devlin 如何完成他解释千禧年问题的特别难点的目标时的情形一样. 他向我们表明, 要是我们能把它们了解透彻, 那么便没有通往顶点的失败之路, 便没有为完成目标而进行的多条攻击路线.

另一个不易完成的任务是要使人能确信千禧年问题的重要性. Devlin 正确地认定, 对他的读者来说具有 “我们必须知道! 我们必将知道!” 是不够的. 我推测, 7 个千禧年问题中只有 P 与 NP 是那种能引起 Devlin 的大多数读者共鸣的惟一重要类型. 他对他们解释得很好. 对其他的问题却并非如此. 为了确定质量间隙假设的重要性, Devlin 引述了 Witten 的话, 他告诉他们说 “这个证明将会对自然界的基本方面有清楚的了解.” 这是具有的深刻和说服力的评价. 读者被告知, “Hodge 猜想的证明会在代数几何, 分析和拓扑这 3 门学科之间建立起一个基本的联系,” Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想的 “解答有助于我们透彻全面地了解素数”, “Navier-Stokes 方程的解几乎肯定会带来航海和航空工程的进步”. Devlin 写道, Riemann 假设的证明 “将导致分解因子技巧方面的重要突破 ... 它

与岌岌可危的网络安全相关……”我设想它是一个时期的标志，在这个时期中，网络业界正在习惯于确认它与 Riemann 假设的利害关系。

Devlin 的最后两个目标可以合并起来评论，这两个目标即解释每个问题的起源及阐述其背景。这两项任务是此书的核心，Devlin 在那些可预料的不足中取得了某些成功。例如，对 Hodge 猜想完全不可能有任何初等的讨论，而他也没有给予这个问题什么好的见识，他自己也承认这点。但是，这是这本书的观念有错误而非努力不够。同样地，Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想似乎也超过了一本普及读物的范围，但我以为这时 Devlin 的讨论却出奇地有效。关于 Yang-Mills 理论和质量间隙假设这一章本质上与数学并不沾边，但它写得风趣，使人感到有意思，是一个对许多物理知识的使人容易接受的总结。讲述 Poincaré 猜想的这一章的大部分都用来介绍拓扑学了。而关于 Navier-Stokes 这章的一半则留给了关于微积分和偏导数的恶补教材。或许现在的情形是一个半瓶满的作者碰上了一个半瓶空的书评人了，但我不相信把这本书的目标定在具有如此少基础知识的读者群是明智的。

现在我来谈两个我认为最符合 Devlin 的观念的问题。著名的 P 与 NP 问题早在 CMI 给出百万大奖之前就已经是一个有奖问题了。1974 年 1 月，Donald Knuth 就提出以一只活火鸡奖给第一个证明 $P=NP$ 的人。这是与其他那几个问题很不一样的问题。很少有大学的数学教本把注意力集中到其他 6 个千禧年问题上，然而 P 与 NP 已成为了计算机科学文献的支柱部分。大多数关于算法、复杂性理论或理论计算机科学的书都介绍了 P、NP 和完备 NP 类（也还包括了其他一些，如 co-NP）。流动推销员问题 (TSP) 几乎总被选为例子来讲。到现在，大多数计算机科学家预料他们的许多读者都对 TSP 熟悉了。作为一种规律，他们又补充进一些不那么陈旧的例子。Shasha 和 Lazere [10] 找到一个办法来避免这种老生常谈，即与 Leonid Levin 交谈，这却被 Devlin 和 Stephen Cook 所忽视。（说点离题的话。引起我注意的一点是，当科学家们按普及的思路写作时，他们常常向同事们咨询一些事，但却很少与同行科学家交谈。像 Shasha 和 Lazere 的书那样，Yandell 的书 [11] 和 Sabbagh 的书 [9] 都证明了这种技巧是何等的有效。）

Devlin 对 P 与 NP 的处理平淡却有效。他只简短地参照了另外的 NP 问题，而没有紧紧地粘上 TSP。一般说来，他的讨论是他在《数学：新黄金时代》[2] 中所作论述的一个缩小了的翻版。两部书中都出现的时间复杂性表只不过说明有时 Devlin 是如何紧随其先前所写东西之后的。一个把新的讨论仅仅视作多余的重炒剩饭倾向的心惶力瘁的书评人必定事前就会认定 Devlin 的许多读者在第一次就学会了这些思想。那些读者将会理解 Devlin 书中的讨论，并带着关于千禧年问题的好想法读完此书。因此这一章是成功的。

我们终于来谈 Riemann 假设 (RH) 了。由于它是一个以慎密思考的方式便能被容易理解的大问题，因而对于像 Devlin 这种类型的书来说，它应该是个理想的问题。像 Fermat 大定理一样，RH 源自一个激发思考的引人入胜的故事。已知关于 ζ 函数的许多有趣的、易于叙述的事实。有好几个想法奇特，似乎看起来无关的猜想等价于 RH。20 世纪的许多最伟大的数学人物都被它所吸引。对此有许多轶闻趣事，著名数学家们的错误证明，庞大的计算机计算，对相关猜想难以想像的大量反例：简而言之，这是一座宝库，只要阐述

人想要,他就可以从中做出有利可图的掠取.有证据表明,Devlin 对此想法并不热心.

如前所说,关于 RH 的这章是 Devlin 书的最长的一章,总计 44 页.它包括了许多标准的铺垫,像是对素数无限性的 Euclid 证明. Devlin 通过 Euler 乘积公式去建立 ζ 函数和素数序列之间的联系,但在此之后,一切都变成那种没有必要的含糊其词.素数定理也讨论到了,但是关于它与方程 $\zeta(s) = 0$ 的关系方面有许多模糊的言论,既不提 $\zeta(1+it) \neq 0$ 的事也不提及它的重要含意.甚至连临界带 (critical strip) 也没有出现.这章中有 $z = \sin(xy)$ 的图表,但 $z = |\zeta(\sigma + it)|$ 却没有画出来. Devlin 关于 Riemann 深刻见解的缜密思考 (p.50—51) 都与 Edward 的关于 Riemann-Siegel 公式的阐述 [4, p.136—170] 见解相左,虽说这并不会对真正的读者有所干扰.在最后的分析中,有许多关于 RH 的更好的处理, Devlin 也确实写出了其中一个 [2, p.193—221].

普及作家的工作是件公认的难事.这些作家们总是面对着要写得最好的问题,而这些问题却不会出现在较高级的专著中.我承认,我常常被他们所找到的解决办法所困扰.例如, Devlin 利用一个未加具体说明的,对 $\Gamma(s/2)$ 或 $\Pi(s/2-1)$ 的表达式 $\gamma(s)$ 写出了对 $\zeta(s)$ 的解析开拓的一个对称形式.就我所能了解的范围而言,使用非标准记号没有什么好处,尽管对称性更有点明白易懂,但是却带来真正的损失:那些知晓 Γ 函数却从 Devlin 这里学到 ζ 函数的读者们将被剥夺享有一个美妙公式的机会. Devlin 两次告诉我们说, RH 是数学中最为重要的尚未解决的问题.以简单清晰的断言去取代混淆不清的没有明确结论的谈话是能得到些东西的,但损失的是这种断言引来了没有答案的提问.一个拓扑学家为什么应该把 RH 想成比 Poincaré 猜想更重要?只作为一个例子引述的 $3x+1$ 问题看起来不像 RH 那样大器,但是在我们把它和任何其他一些尚未解决问题弄得水落石出之前就给予它以最高荣誉,那不嫌太早了吗?

像记者那样,数学的普及作者要遵循的规矩为“说真话,只说真话,但不要说全部的真话.” Devlin 按此规矩的第 3 部分行事但却时常与第 2 部分相抵触.当一个作者不去费心于验证他所写的事情,不管是多么不重要的事情,都是把他的信誉拿去冒险.说 Riemann 假设“是 Hilbert 问题录中所留下的惟一没有解决的问题”(p.4) 这是不对的.并非在埃菲尔铁塔壁缘上所纪念的 72 位学者都是“19 世纪的法国科学家”(p.131). Devlin 写道,“对负数平方根的用词‘虚数’似乎是 Euler 第一个使用的”(p.37).他把词“虚数”与记号 i 混同了. Descartes, Wallis 和 Leibniz 都早在 Euler 之前就使用了“虚数”这个词.还有 54 页的一个脚注提到“那个没有最大素数的(错误)假定.”最后,它可笑且不合适地提到,数学家是“惟一对 100% 确定的永恒真理的现存追求者.”无疑会有从其他领域来的具有好奇心的科学家拿到这本书.我们需要寻衅与他们打架吗?

Devlin 是一位职业作家,他写的任何东西都将反映出这点.然而,决不要掩饰一个不可信的想法.他告诉我们说,好几位编辑就此书的观念问题曾与他接触商谈.这也显露出来了,不是从作者内心迸发出来的写作必定是没有热情,半心半意的.我觉得最为缺乏的是关于这些问题到底怎么样的真实感觉.是什么在驱动着我们对这些问题和相似问题的热情?在宣布有奖问题时举行的记者招待会上, CMI 的创建人 Landon Clay 解释说“是对真理的渴求,是对数学的美和雅的回应在驱动着数学家们.”姑且把提出这个想

法正是那个提供 700 万奖金的人是不适宜的观点放在一旁，就他提出的这一套驱动力而言，认真地说，也是不完全的。就不说令人厌恶的金钱收益的话题，因解决极为艰难问题总是可期待有由各种途径而来的源源不断的实际好处。这使我想起了许多年前在 Quillen 解决了 Serre 问题的时候，教我代数课的助教并没有谈到真理、美或雅；他悲叹的是一个绝好的问题被毫无必要地浪费在一个已经取得终生职位的数学家身上了。

还有其他一些强大的驱动力，这是 Clay 和 Devlin 由于出言过于谨慎而未提及。在我还是个大学生的時候，我参加了一个讲座，它提及一个在其领域内主导了半个世纪的著名问题的解决。对一个 20 岁的人来说，知道一个数学家的 10 年生命竟耗费在一个问题的解答上，真是大吃一惊。一个人怎么能坚持如此长的时间而不认输？当一个同学把这个想法当作问题提出来时，我们的也是这个领域首领人物的教授笑着说：“...你必须了解某某教授。他认为他可以解决任何问题。”这是个风趣的回答，它只短暂地掩盖了他对某某教授自信心的衷心羡慕，而正是这种自信心才是成功的重要因素。自尊，竞争，胜人一筹，或许它们并非高尚的动力，但数学却因为它们而更加丰富。在最近一本完全写 RH 的书中，Karl Sabbagh 不寻常地从进行角逐的许多顶尖数学家口中引出了直率的谈论 [9]。不少的数学家面对着隐瞒部分结果这种有争议的行为。某个人承认，“恐怕我把整个数学都看成一场竞争。如果某人有了一个定理，我则想要去证明一个更好的。”另一个人则表示，在知道一个广为公众所知的关于 RH 的证明失败之后很是松了一口气，这次失败把这位不幸的竞争者又送回到“他原来的被遗忘的角落”。

当 Devlin 以高尚的理由，甚至用实用的理由去努力解释为什么数学家被尚未解决的问题所吸引时，所有这一切使人们得出一个结论，即他多少有点在赶时髦。在恰当的标题“迎接挑战”下的开篇章中，他写道：“归根结底，数学家追寻这些问题的理由与著名的英国登山家 George Mallory 所说的登山的理由是相同的。他在回答一个记者的提问‘你为什么要登珠穆朗玛峰？’时说‘因为它在那里’。”这时他与真理靠得更近了。尽管归到 Mallory 名下的这句话可能是一个无名的《纽约时报》记者为一个虚拟的提问而编造的回答，但是登山家 Robert Jasper 确实被问及为什么他要开辟一条通往马特洪峰 (Matterhorn) 山的新路。他提出的是“登山路线的挑战；我总是把每个路线本身看作为一次终结。”的确如此！一旦登山者征服了一座山峰，他们又努力寻找新的更艰难的登上山顶之路。当所有的路径都已爬遍，他们便放宽了前提条件，而试图成为冬天里的第一个登顶人。等等，如此这般，听起来就跟数学一样，来对一张信用卡作商业性演绎：CMI 有奖问题 —— \$1,000,000；成功于其他每个人失败之处 —— 无价。

在我写这篇评论期间，流传着对 Riemann 假设和 Poincaré 猜想证明的传闻，不管这些宣告结果如何，我们肯定会有一个由千禧年问题促成的书籍和文章的大丰收。我们会全心盼望着有一天我们的一位数学同行从最高点带来了消息，并重复着 Edmund Hillary 在下山时的第一句话：“我们已经把这坏蛋打倒了！”

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 何育赞 校)